



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**HireCode- *SIMULADOR DE ENTREVISTAS
TÉCNICAS***

Curso: *PATRONES DE SOFTWARE Sec. A*

Docente: *PATRICK JOSE CUADROS QUIROGA*

Integrantes:

Diego Fernando Castillo Mamani (2022073895)

Sergio Alberto Colque Ponce (2022073503)

Renzo Antonio Antayhua Mamani (2022073504)

**Tacna – Perú
2026**

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

INDICE GENERAL

1. Antecedentes	3
2. Título	5
3. Autores	5
4. Planteamiento del Problema	5
a. Problema	
b. Justificación	
c. Alcance	
5. Objetivos	8
6. Marco Teórico	9
7. Desarrollo de la Propuesta	12
a. Análisis de Factibilidad (técnico, económica, operativa, social, legal, ambiental)	
b. Tecnología de Desarrollo	
c. Metodología de implementación (Documento de VISION, SRS, SAD)	
8. Cronograma	15
9. Presupuesto	17
10. Conclusiones	19

Recomendaciones

Bibliografía

Anexos

1. ANTECEDENTES

El proceso de selección de personal técnico en el área de desarrollo de software ha evolucionado significativamente en los últimos años. A nivel internacional, plataformas como HackerRank, LeetCode y Codility han demostrado que la evaluación automatizada de habilidades de programación no solo es posible, sino que representa una ventaja competitiva significativa para las empresas del sector TI. Estas plataformas permiten a los reclutadores crear pruebas técnicas estandarizadas y a los candidatos resolverlas en entornos controlados con ejecución real del código. Sin embargo, el acceso a estas herramientas en el contexto latinoamericano y específicamente en el mercado peruano presenta limitaciones importantes. La mayoría de estas plataformas operan bajo modelos de suscripción con costos elevados en dólares, lo que las hace inaccesibles para pequeñas y medianas empresas de tecnología de la región. Adicionalmente, no están adaptadas a las particularidades del mercado laboral local ni permiten personalización profunda de los ejercicios según los requerimientos específicos de cada empresa.

En el ámbito académico, la Universidad Privada de Tacna ha venido impulsando el desarrollo de proyectos de software orientados a resolver problemáticas reales del entorno empresarial local. En este contexto, el programa de Ingeniería de Sistemas ha promovido la creación de soluciones tecnológicas que apliquen los conocimientos adquiridos en cursos como Ingeniería de Software, Gestión de Configuración de

Software y Desarrollo Web, combinándolos con tecnologías modernas de desarrollo.

El presente proyecto surge como respuesta a esta necesidad identificada, tomando como referencia las mejores prácticas de las plataformas internacionales y adaptándolas a un contexto accesible, personalizable y de código abierto. Se han revisado trabajos previos relacionados con la evaluación automatizada de código, entre los que destacan investigaciones sobre jueces en línea (online judges) y sistemas de evaluación automática de programas, los cuales evidencian que la comparación de salida estándar (STDOUT) es el método más efectivo y ampliamente adoptado para la validación objetiva de soluciones algorítmicas. Desde el punto de vista tecnológico, el ecosistema Node.js ha madurado considerablemente en los últimos años, consolidándose como una de las plataformas más utilizadas para el desarrollo de aplicaciones web en tiempo real. La API de Judge0, lanzada como proyecto open source, ha democratizado el acceso a motores de ejecución de código en entornos aislados, permitiendo a equipos de desarrollo pequeños integrar capacidades de compilación y ejecución remota sin necesidad de infraestructura costosa. Estos antecedentes tecnológicos constituyen la base sobre la cual se sustenta la viabilidad técnica del presente proyecto.

2. TÍTULO

HireCode - Simulador de Exámenes Técnicos de Entrevistas

3. AUTORES

- **Diego Fernando Castillo Mamani**
- **Renzo Antonio Antayhua Mamani**
- **Sergio Alberto Colque Ponce**

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

a. Problema

Las empresas del sector tecnológico en la región Tacna y el contexto peruano en general carecen de herramientas especializadas, accesibles y personalizables para la gestión y ejecución de evaluaciones técnicas de programación durante sus procesos de selección de personal. El proceso actual se desarrolla de manera completamente manual y desorganizada: los reclutadores elaboran sus propias preguntas sin un repositorio centralizado, las distribuyen mediante correos electrónicos o documentos compartidos, y evalúan las respuestas de forma subjetiva sin poder verificar objetivamente si el código propuesto por el candidato funciona correctamente. Esta situación genera múltiples consecuencias negativas para las organizaciones. En primer lugar, se produce una pérdida significativa de tiempo productivo, estimada entre 30 y 45 minutos de preparación por cada sesión de entrevista. En segundo lugar, la ausencia de un estándar de evaluación genera inconsistencias en los resultados, ya que cada entrevistador aplica su propio criterio. En tercer lugar, no existe un registro histórico de los retos aplicados ni de los

resultados obtenidos por los candidatos, imposibilitando el análisis y la mejora continua del proceso de selección.

Frente a esta problemática se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿De qué manera el desarrollo e implementación de un Simulador de Entrevistas Técnicas basado en tecnologías web modernas contribuirá a mejorar la eficiencia, objetividad y estandarización de los procesos de evaluación técnica de programación?

b. Justificación

El desarrollo del Simulador de Entrevistas Técnicas se justifica desde múltiples perspectivas. Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto aplica un stack moderno y ampliamente adoptado en la industria (Node.js, Express, MySQL, Google OAuth2) que garantiza la sostenibilidad y escalabilidad de la solución. La integración con la API de Judge0 representa una innovación significativa en el contexto local, incorporando capacidades de ejecución remota de código que no están disponibles en las herramientas actualmente utilizadas por las empresas de la región.

Desde el punto de vista económico, el proyecto ofrece una alternativa de costo cero en infraestructura frente a las plataformas internacionales que cobran suscripciones mensuales de entre 50 y 500 dólares. Esto lo hace especialmente relevante para startups, pequeñas empresas de software y equipos académicos que necesitan evaluar habilidades técnicas sin incurrir en costos adicionales.

Desde el punto de vista social y académico, el proyecto contribuye a elevar la calidad de los procesos de selección en el sector TI local, beneficiando tanto a las empresas que buscan talento calificado como a los desarrolladores que buscan oportunidades laborales en condiciones de evaluación justas y objetivas. Asimismo, el proyecto representa un aporte formativo para el equipo de desarrollo, quien consolida competencias en arquitectura de software, integración de APIs externas y despliegue de aplicaciones en la nube.

c. Alcance

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web con las siguientes funcionalidades dentro de su alcance:

- Módulo de autenticación mediante Google OAuth2 con registro automático de nuevos usuarios en la base de datos.
- Módulo de gestión de Bancos de Preguntas: creación, edición, eliminación y listado de bancos agrupados por temática.
- Módulo de gestión de Retos Técnicos: creación, edición, eliminación y listado de ejercicios algorítmicos asociados a un banco.
- Módulo de resolución de retos con editor de código integrado en el navegador, soporte para JavaScript, Python, Java, C++ y C#, y ejecución automática mediante Judge0 API.
- Módulo de visualización de resultados con retroalimentación inmediata basada en comparación de STDOUT.

- Interfaz de usuario con tema Dark/Glassmorphism optimizada para el perfil técnico de los usuarios.
- Despliegue en infraestructura cloud gratuita (Render.com + Filess.io).

Quedan fuera del alcance del presente proyecto las siguientes funcionalidades:

videoconferencia integrada, análisis de voz o video del candidato, integración con plataformas de reclutamiento de terceros (LinkedIn, Bumeran), sistema de pagos o suscripciones, y aplicación móvil nativa.

5. OBJETIVOS

Objetivo General

- Desarrollar e implementar un Simulador de Entrevistas Técnicas como plataforma web interactiva que automatice y estandarice el proceso de evaluación técnica de programación, mejorando la eficiencia y objetividad de los procesos de selección de personal en el sector TI.

Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de autenticación segura mediante Google Identity Services (OAuth2) que garantice el acceso controlado y el registro automático de usuarios en la base de datos MySQL.

- Desarrollar el módulo de gestión de Bancos de Preguntas que permita a los reclutadores crear, organizar, editar y eliminar colecciones temáticas de retos técnicos de forma centralizada.
- Desarrollar el módulo de gestión de Retos Técnicos que permita definir ejercicios algorítmicos con nombre, descripción, plantilla de código y solución de referencia, asociados a un banco de preguntas.
- Integrar la API de Judge0 Community Edition para habilitar la compilación y ejecución remota de código en un entorno aislado (sandbox), soportando los lenguajes JavaScript, Python, Java, C++ y C#.
- Implementar el módulo de resolución de retos con editor de código integrado en el navegador y sistema de validación automática mediante comparación de salida estándar (STDOUT).

6. MARCO TEÓRICO

Arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador)

El patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador es un paradigma de diseño de software que separa una aplicación en tres componentes principales. El Modelo se encarga de la lógica de datos y la interacción con la base de datos. La Vista gestiona la presentación de la información al usuario. El Controlador actúa como intermediario, recibiendo las solicitudes del usuario, procesándolas y coordinando la interacción entre el Modelo y la Vista. En el presente proyecto, esta arquitectura se implementa mediante Node.js y Express, con los modelos en la carpeta models, los

controladores en controllers, y las vistas en views usando el motor de plantillas EJS.

Node.js y Express.js

Node.js es un entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor, basado en el motor V8 de Google Chrome. Su modelo de entrada/salida no bloqueante y orientado a eventos lo hace especialmente eficiente para aplicaciones web que manejan múltiples conexiones simultáneas. Express.js es el framework web más popular del ecosistema Node.js, que simplifica la creación de servidores HTTP, la gestión de rutas y el manejo de middlewares. En el proyecto, Express gestiona todas las rutas de la aplicación definidas en el archivo index.js y los middlewares de autenticación y sesión.

Google OAuth2 e Identity Services

OAuth 2.0 es un protocolo de autorización estándar que permite a las aplicaciones obtener acceso limitado a cuentas de usuario en servicios de terceros sin exponer las credenciales del usuario. Google Identity Services implementa este protocolo ofreciendo un flujo de autenticación seguro mediante tokens JWT (JSON Web Tokens) que son verificados en el servidor usando la librería google-auth-library. Este enfoque elimina la necesidad de gestionar contraseñas propias, reduciendo significativamente los riesgos de seguridad asociados al almacenamiento de credenciales.

Judge0 API

Judge0 es un sistema de evaluación de código open source que proporciona una API REST para la compilación y ejecución de código en múltiples lenguajes de programación dentro de entornos aislados (sandboxes). Utiliza contenedores para garantizar que el código ejecutado no pueda afectar al sistema anfitrión. La validación de resultados se realiza mediante la comparación de la salida estándar (STDOUT) del programa ejecutado contra una salida esperada predefinida. Judge0 Community Edition soporta más de 60 lenguajes de programación y es ampliamente utilizado en plataformas de competitive programming y evaluación técnica

MySQL y el driver MySQL2

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional open source ampliamente utilizado en aplicaciones web. En el proyecto se utiliza MySQL2, el driver más moderno y eficiente para Node.js, que soporta consultas preparadas, pool de conexiones y promesas nativas. La base de datos está alojada remotamente en Filess.io, un servicio de base de datos en la nube con plan gratuito que elimina la necesidad de configurar un servidor de base de datos local.

EJS (Embedded JavaScript Templates)

EJS es un motor de plantillas para Node.js que permite generar HTML dinámico embebiendo código JavaScript directamente en las vistas. Es simple, rápido y compatible con Express.js de forma nativa. En el proyecto, todas las vistas de la aplicación están implementadas como archivos .ejs que reciben datos del controlador y los renderizan como HTML antes de enviarlos al navegador del usuario.

Glassmorphism y Dark Theme en UI/UX

El Glassmorphism es una tendencia de diseño de interfaces de usuario caracterizada por el uso de transparencias, efectos de desenfoque (`backdrop-filter: blur`), bordes translúcidos y contrastes profundos sobre fondos oscuros. Este estilo visual es especialmente valorado en aplicaciones orientadas al perfil técnico de desarrolladores, ya que reduce la fatiga visual durante sesiones prolongadas de uso. En el proyecto se implementa mediante CSS3 nativo con variables de color y efectos de filtro aplicados a los componentes de la interfaz.

7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA

a. Análisis de Factibilidad

El análisis de factibilidad del proyecto fue realizado durante la fase inicial de planificación y evaluó seis dimensiones: técnica, económica, operativa, social, legal y ambiental. Los resultados se presentan de forma detallada en el Anexo 01 del presente documento. A modo de resumen, se concluye que el proyecto es viable en todas las dimensiones analizadas. Técnicamente, las tecnologías requeridas son de acceso libre y el

equipo cuenta con los conocimientos necesarios. Económicamente, el costo total de desarrollo asciende a S/ 7,199.50, siendo los costos de infraestructura nulos gracias al uso de servicios gratuitos en la nube. Operativamente, el sistema reduce el tiempo de preparación de entrevistas de 45 minutos a menos de 5 minutos por sesión. Legal y socialmente, el proyecto cumple con la normativa vigente y genera un impacto positivo en el ecosistema tecnológico local.

b. Tecnología de Desarrollo

El proyecto utiliza el siguiente stack tecnológico, seleccionado en base a criterios de madurez, documentación, costo y alineación con las competencias del equipo de desarrollo:

Capa	Tecnología	Versión	Justificación
Runtime Backend	Node.js	v18+	Alto rendimiento, ecosistema maduro, amplia comunidad
Framework Web	Express.js	v4.x	Minimalista, flexible, compatible con MVC
Motor de Vistas	EJS	v3.x	Simple, integración nativa con Express
Base de Datos	MySQL	v8.x	Relacional, confiable, amplia documentación

Driver BD	MySQL2	v3.x	Pool de conexiones, promesas nativas
Autenticación	Google OAuth2	-	Seguro, sin gestión de contraseñas propias
Ejecución de Código	Judge0 API CE	-	Open source, multi-lenguaje, entorno aislado
Control de Versiones	Git / GitHub	-	Estándar de la industria
Despliegue	Render.com	-	Gratuito, despliegue automático desde GitHub
Base de Datos Cloud	Filess.io	-	MySQL remoto gratuito
Editor de Código	VS Code	-	Extensiones para Node.js y EJS

c. Metodología de Implementación

El proyecto adopta una metodología de desarrollo incremental basada en los principios de RUP (Rational Unified Process), organizando el trabajo en cuatro fases principales:

Fase 1 - Inicio: Levantamiento de requerimientos, análisis de factibilidad, definición del alcance y elaboración del Documento de Visión. Duración: 2 semanas.

Fase 2 - Elaboración: Diseño de la arquitectura del sistema, elaboración del SRS (Software Requirements Specification) y el SAD (Software Architecture Document), diseño del modelo de base de datos y prototipado de la interfaz de usuario. Duración: 3 semanas.

Fase 3 - Construcción: Implementación incremental de los módulos del sistema en el siguiente orden: configuración del proyecto y base de datos, módulo de autenticación, módulo de bancos, módulo de retos, módulo de resolución con Judge0, interfaz de usuario y pruebas integradas. Duración: 8 semanas.

Fase 4 - Transición: Despliegue en Render.com, pruebas de aceptación, corrección de errores, elaboración de manuales y documentación final. Duración: 3 semanas.

La documentación del proyecto incluye tres artefactos principales: el Documento de Visión (Anexo 02), que describe el producto desde la perspectiva del cliente y los interesados; el Documento SRS (Anexo 03), que especifica los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema; y el Documento SAD (Anexo 04), que describe la arquitectura técnica de la solución incluyendo diagramas de paquetes, casos de uso, secuencia y clases.

8. CRONOGRAMA

N°	Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16
1	Levantamiento de	X	X														

	requerimientos																
2	Análisis de factibilidad	X	X														
3	Documento de Visión		X	X													
4	Diseño de arquitectura y BD			X	X												
5	Documento SRS			X	X	X											
6	Documento SAD				X	X	X										
7	Configuración del proyecto					X											
8	Módulo de autenticación					X	X										
9	Módulo de Bancos						X	X									
10	Módulo de Retos							X	X								
11	Módulo de resolución + Judge0								X	X	X						
12	Interfaz Dark/Glassmorphism									X	X						
13	Pruebas integradas										X	X					
14	Despliegue en Render.com											X	X				
15	Pruebas de aceptación												X	X			
16	Elaboración de													X	X		

	manuales																	
17	Documentación final															X	X	
18	Presentación del proyecto																X	X

9. PRESUPUESTO

Categoría	Concepto	Costo
Costos Generales	Materiales de oficina, impresiones, USB	S/ 51.50
Costos Operativos	Internet, energía eléctrica, transporte (4 meses)	S/ 620.00
Costos de Ambiente	Hosting, BD, APIs, dominio (servicios gratuitos)	S/ 0.00
Costos de Personal	4 integrantes x 16 semanas (referencial)	S/ 6,528.00
TOTAL		S/ 7,199.50

Desglose de costos de personal:

Rol	Horas totales	Costo/Hora	Total
-----	---------------	------------	-------

Líder de Proyecto	128 horas	S/ 15.00	S/ 1,920.00
Desarrollador Backend	160 horas	S/ 12.00	S/ 1,920.00
Desarrollador Frontend	128 horas	S/ 12.00	S/ 1,536.00
Especialista en Integración	96 horas	S/ 12.00	S/ 1,152.00
Total Personal			S/ 6,528.00

Nota: Los costos de personal son referenciales dado el carácter académico del proyecto. Los costos de infraestructura son S/ 0.00 gracias al uso de servicios gratuitos: Render.com (hosting), Filess.io (base de datos), Judge0 CE (ejecución de código) y Google Identity Services (autenticación).

10. CONCLUSIONES

- El Simulador de Entrevistas Técnicas representa una solución tecnológica pertinente y oportuna para una necesidad real identificada en el sector TI local, ofreciendo una alternativa accesible y personalizable frente a las plataformas internacionales de evaluación técnica.
- La arquitectura MVC implementada con Node.js y Express garantiza la separación correcta de responsabilidades entre capas, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la incorporación de nuevas funcionalidades en versiones futuras del sistema.
- La integración con la API de Judge0 Community Edition constituye el componente tecnológico más innovador del proyecto, habilitando la ejecución real de código en entornos aislados sin necesidad de infraestructura propia, lo que reduce a cero los costos de ambiente del proyecto.
- El uso de Google OAuth2 como mecanismo de autenticación elimina los riesgos asociados al almacenamiento y gestión de contraseñas propias, elevando el nivel de seguridad del sistema sin incrementar su complejidad de implementación.
- El análisis de factibilidad confirma la viabilidad del proyecto en sus seis dimensiones evaluadas: técnica, económica, operativa, legal, social y ambiental, con un costo total de desarrollo de S/ 7,199.50 y costos de infraestructura nulos.

RECOMENDACIONES

- Implementar un sistema de roles diferenciados con permisos específicos para administradores, reclutadores y candidatos, dotando al sistema de mayor control y seguridad en el acceso a las funcionalidades.
- Desarrollar un módulo de analítica y reportes que permita visualizar métricas de rendimiento por candidato, incluyendo tiempo de resolución, número de intentos y porcentaje de casos de prueba superados, facilitando la toma de decisiones de contratación basada en datos.
- Migrar la base de datos a un proveedor más robusto como AWS RDS o PlanetScale para entornos de producción con mayor volumen de usuarios, garantizando niveles de disponibilidad y rendimiento empresarial.
- Ampliar el catálogo de lenguajes de programación soportados aprovechando la capacidad de Judge0 para ejecutar más de 60 lenguajes, incluyendo lenguajes de alta demanda como Go, Rust y TypeScript.
- Implementar un sistema de historial de sesiones de entrevista que permita al reclutador revisar posteriormente el código enviado por cada candidato, el tiempo empleado y la progresión de intentos realizados.
- Considerar el desarrollo de una API REST propia que exponga las funcionalidades del simulador, permitiendo su integración con sistemas de recursos humanos existentes en las empresas usuarias.

11. BIBLIOGRAFÍA

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del Software: Un enfoque práctico (7ma ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software (9na ed.). Pearson Educación.

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2006). El Lenguaje Unificado de Modelado (2da ed.). Addison-Wesley.

Kruchten, P. (2004). The Rational Unified Process: An Introduction (3ra ed.). Addison-Wesley.

Freeman, E., & Robson, E. (2020). Head First Design Patterns (2da ed.). O'Reilly Media.

ANEXOS

- Anexo 01 – Informe de Factibilidad

Documento que contiene el análisis detallado de factibilidad técnica, económica, operativa, legal, social y ambiental del proyecto, incluyendo el análisis financiero con cálculo de B/C, VAN y TIR.

- Anexo 02 – Documento de Visión

Documento que describe el producto desde la perspectiva de los interesados y usuarios, incluyendo la definición del problema, perfiles de usuarios, necesidades identificadas, características del producto y restricciones.

- Anexo 03 – Documento SRS (Software Requirements Specification)

Especificación completa de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, incluyendo cuadros de requerimientos, reglas de negocio, escenarios de casos de uso y narrativas detalladas por cada caso de uso identificado.

- Anexo 04 – Documento SAD (Software Architecture Document)

Documento de arquitectura de software que incluye el diagrama de paquetes, diagrama de casos de uso, diagramas de análisis de objetos, diagramas de actividades, diagramas de secuencia y diagrama de clases del sistema.